Solución de la pregunta 9

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ΔG° Y K

Una reacción A → B tiene ΔG° = +20 kJ a 298 K. Se acopla con C → D, con ΔG° = −30 kJ. ¿Cuál es K de la reacción global A + C → B + D?

A) $3{,}1 \times 10^{-4}$

B) $1{,}8 \times 10^{5}$

C) $1{,}7 \times 10^{-9}$

D) 57

E) $1{,}8 \times 10^{-2}$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **ΔG° global**
   +20 − 30 = −10 kJ.

2. **K**
   $e^{10\,000/(8{,}314 \cdot 298)} = 57 = K_1 K_2$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es K de la primera reacción sola.

B) Es K de la segunda reacción sola.

C) Divide K_1 por K_2.

E) Cambia el signo de ΔG° global.

Idea clave. Al sumar reacciones se suman los ΔG° y se multiplican las K.